Unidade 01

Orientação a Objetos

Histórico, Conceitos e Aplicações

Prof. Ricardo Kléber
ricardokleber@ricardokleber.com.br

<tsi/>
Tecnologia em Sistemas para Internet

Programação Orientada a Objetos

Apresentação da Disciplina

Cronograma (semana-a-semana)

- [Unidade 01] Orientação a objetos: Histórico, Conceitos e Aplicações
- [Unidade 02] Programação orientada a objetos (POO com Python)
- [Unidade 03] Modelagem de diagrama de classes da UML
- [Unidade 04] Interface gráfica do usuário (GUI) - 1a Parte
- [Unidade 05] Interface gráfica do usuário (GUI) - 2a Parte
- [Unidade 06] Tratamento de exceções
- [Unidade 07] Serialização e persistência de objetos: Arquivos + JSON + Uso de APIs
- [Unidade 08] Serialização e persistência de objetos: Introdução ao uso de BDs

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Orientação a Objetos

Histórico, Conceitos e Aplicações

Paradigmas de Programação

- Paradigmas são formas de enxergar o mundo

  (os problemas, a vida, um código de um programa)...

- O paradigma de Orientação a Objetos pode ser encarado como uma forma de pensar o seu projeto, desde a arquitetura até a implementação.
- Na prática foi uma "evolução natural" do paradigma de Programação Estruturada
  - Antes de sua consolidação popularizou-se o Paradigma Orientado a Procedimentos
    - Baseado em chamada de funções (ou subrotinas)

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Orientação a Objetos

Histórico, Conceitos e Aplicações

POO: Definições

- POO: Paradigma para desenvolvimento de software que baseia-se na utilização de componentes individuais (objetos) que colaboram para construir sistemas mais complexos.
  - A colaboração entre os objetos é feita através do envio de mensagens entre eles.
- Facilita a reutilização de código;
- Refletem o 'mundo real' de maneira mais aproximada;
- Mais fáceis de entender e manter
  - Pequenas mudanças nos objetos não implicam em grandes alterações no sistema em desenvolvimento.

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Orientação a Objetos

Histórico, Conceitos e Aplicações

POO: Pilares (principais características)



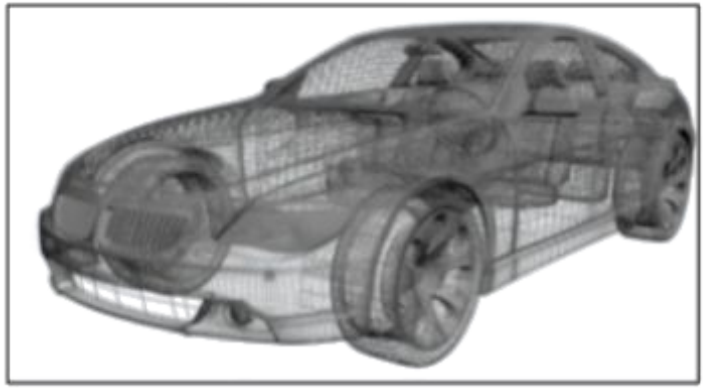
Programação Orientada a Objetos

Abstração

Classes e Objetos

- Classe: Estrutura fundamental para definir novos objetos;
- Objetos: Implementações (Instâncias) de Classes





Classe



Objeto

INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Abstração

Classes e Objetos

- Na programação orientada a objetos, escrevemos classes que representam entidades e situações do mundo real, e criamos objetos com base nessas classes;
- Quando escrevemos uma classe, definimos o comportamento geral que toda uma categoria de objetos pode ter;
- Quando criamos objetos individuais a partir da classe, cada objeto terá automaticamente o 'comportamento geral' da classe
  - É possível, adicionalmente, dar a cada objeto características únicas;
- Criar um objeto a partir de uma classe é uma operação conhecida como instanciação
  - Trabalhamos com instâncias de uma classe.

<tsi/>
INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Abstração

Classes e Objetos

- Cada objeto, portanto é uma instância de uma classe
  - Classe: Cantor ➡ Objeto: Roberto Carlos
    - Roberto Carlos é um Objeto instanciado a partir da classe Cantor
  - Classe: Carro ➡ Objeto: Fusca
    - Fusca é um Objeto instanciado a partir da classe Carro
  - Classe: Disciplina ➡ Objeto: POO
    - POO é um Objeto instanciado a partir da classe Disciplina

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Abstração

Características dos Objetos

- Estamos rodeados por objetos: mesa, carro, livro, pessoa, etc;
- Os objetos do mundo real têm duas características em comum:
  - Estado = propriedades (nome, peso, altura, etc.) ➡ Atributos
  - Comportamento = ações (andar, falar, calcular, etc.) ➡ Métodos

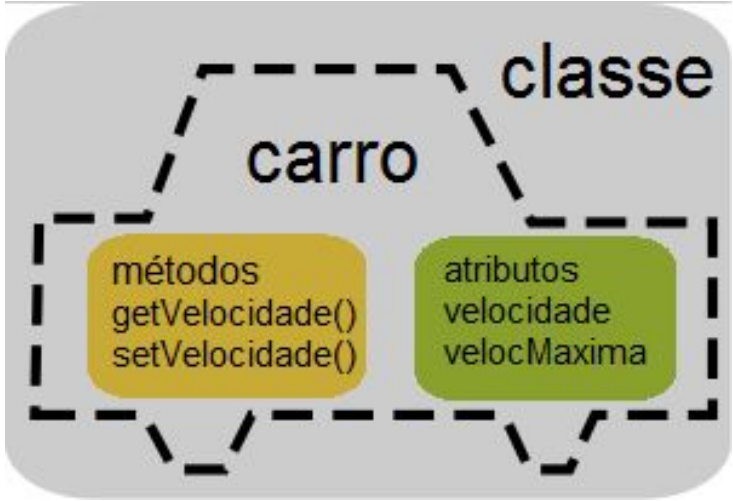
INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Abstração

Características dos Objetos

- Métodos ➡ Representam os comportamentos de uma classe;
  - Permitem acesso aos atributos, tanto para recuperar os valores, como para alterá-los caso necessário;
- São as 'funções' da classe!!!
- Podem retornar (ou não) algum valor;
- Podem possuir (ou não) parâmetros.



Programação Orientada a Objetos

Abstração

Objetos (instâncias)

- Uma instância é um objeto criado com base em uma classe;
- Classe é apenas uma estrutura, que especifica objetos, mas que não pode ser utilizada diretamente;
- Instância representa o objeto concretizado a partir de uma classe;
- Em POO definimos classes e instanciamos objetos a partir delas para programar!!!

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Abstração

Classes x Objetos (instâncias) x Atributos x Métodos



<tsi/>
INSTITUTO FEDERAL

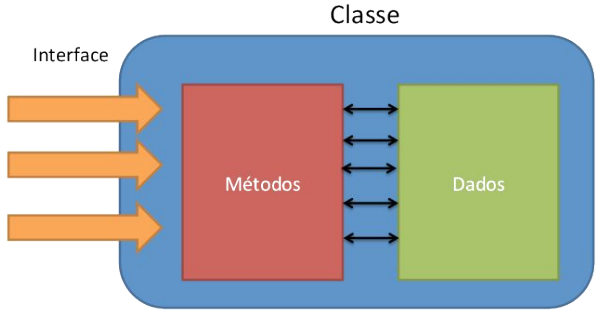
Programação Orientada a Objetos

Encapsulamento

Interface (de uma classe)



- Na terminologia da orientação a objetos, diz-se que um objeto possui uma interface.
- A interface de um objeto é como ele aparece para os demais objetos:
  - Suas características (sem detalhes internos)
- A interface de um objeto define os serviços que ele pode realizar
- Um objeto é “visto” através de seus métodos



Programação Orientada a Objetos

Encapsulamento

Contextualização (de encapsulamento)



- Na orientação a objetos encapsular é 'esconder' todo o funcionamento interno de uma classe (variáveis e operações internas) além de esconder como funcionam os métodos da classe (detalhes internos de uma classe podem permanecer ocultos/protegidos);
- Encapsular é um recurso que permite que seu sistema seja suscetível a mudanças (possibilidade de mudar regras de negócios em um único lugar, já que está encapsulada, ao invés de fazer alterações em vários lugares);
- Atributos privados e funcionamento de métodos ficam protegidos (encapsulados) enquanto o usuário só tem acesso à interface da classe.

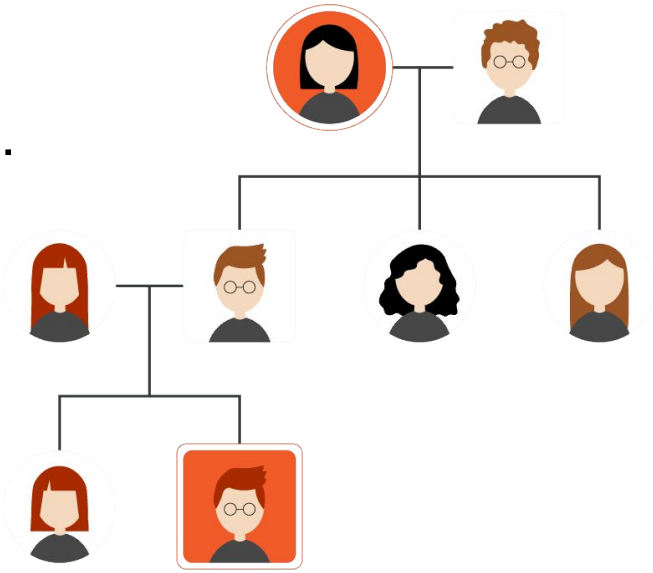
Programação Orientada a Objetos

Herança

Contextualização (de herança)

- No “mundo real”, por meio da Genética, é possível herdarmos certas características de nossos pais
  - Atributos: cor dos olhos, cor da pele, doenças, etc.
  - Comportamentos?
- De forma similar, em POO as classes podem herdar…
  - Atributos (propriedades)
  - Métodos (comportamento)
- Chamamos este processo de Herança





INSTITUTO FEDERAL

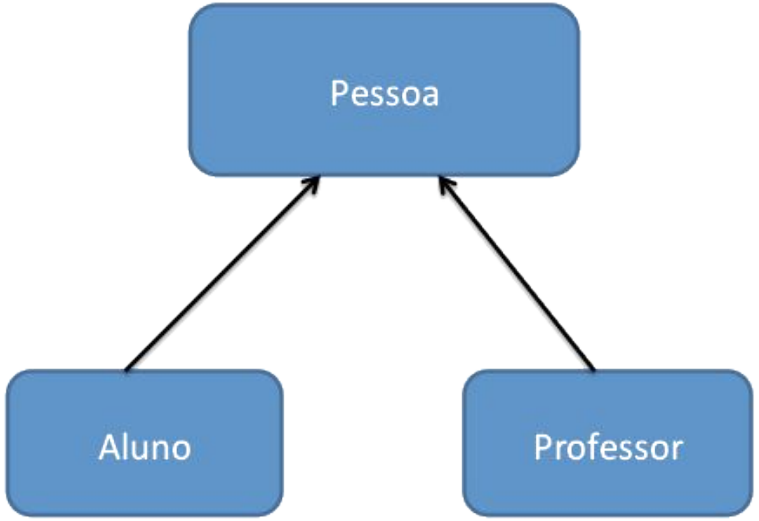
Programação Orientada a Objetos

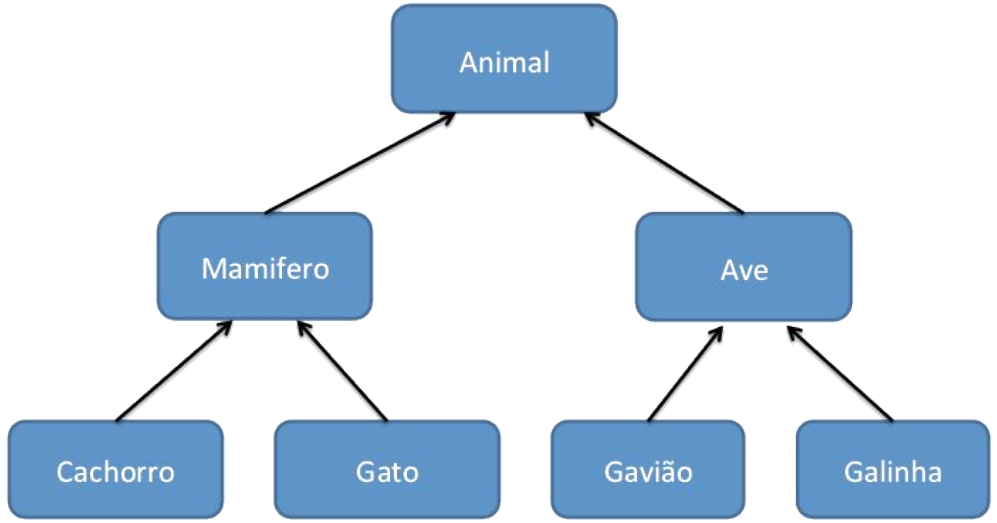
Herança

Contextualização (de herança)

- Em POO, herança é o mecanismo pelo qual estendemos as funcionalidades de uma classe.
- Uma classe pode 'herdar' a estrutura de outra classe







INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Herança

Contextualização (de herança)

- Uma classe pode ‘herdar’ a estrutura de outra classe
  - Ou seja, uma classe pode ser definida a partir de outra preexistente
  - Permite a extensão de métodos e atributos previamente definidos na classe da qual está herdando suas características
    - Nova classe ➡ Subclasse (ou classe filha ou derivada)
    - Original ➡ Superclasse (ou classe pai ou ancestral ou base)



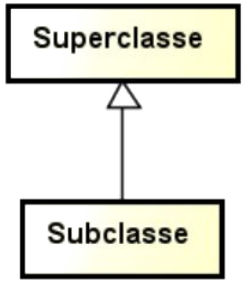
Programação Orientada a Objetos

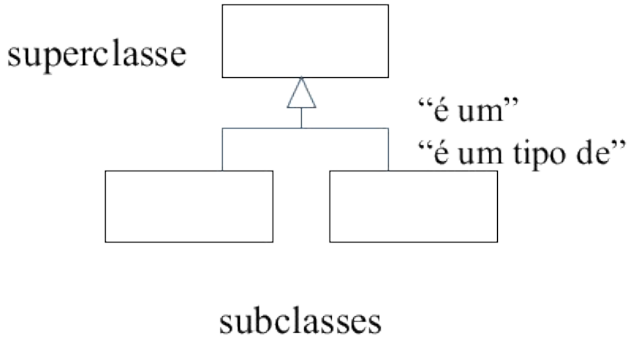
Herança

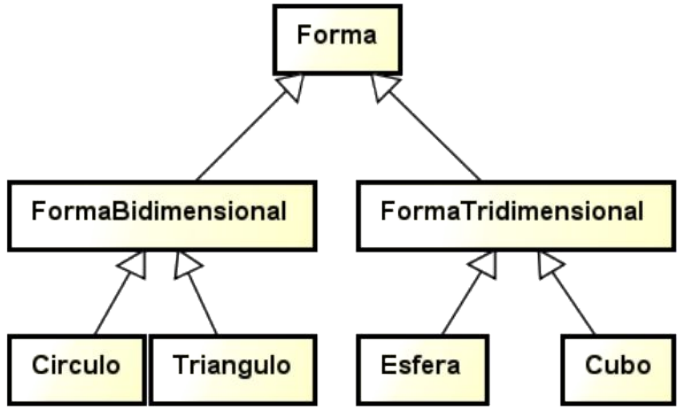
Características

- As subclasses ‘herdam’ todas as propriedades da superclasse
  - Subclasses podem possuir suas próprias propriedades
  - É possível modelar similaridades entre classes (preservando diferenças)





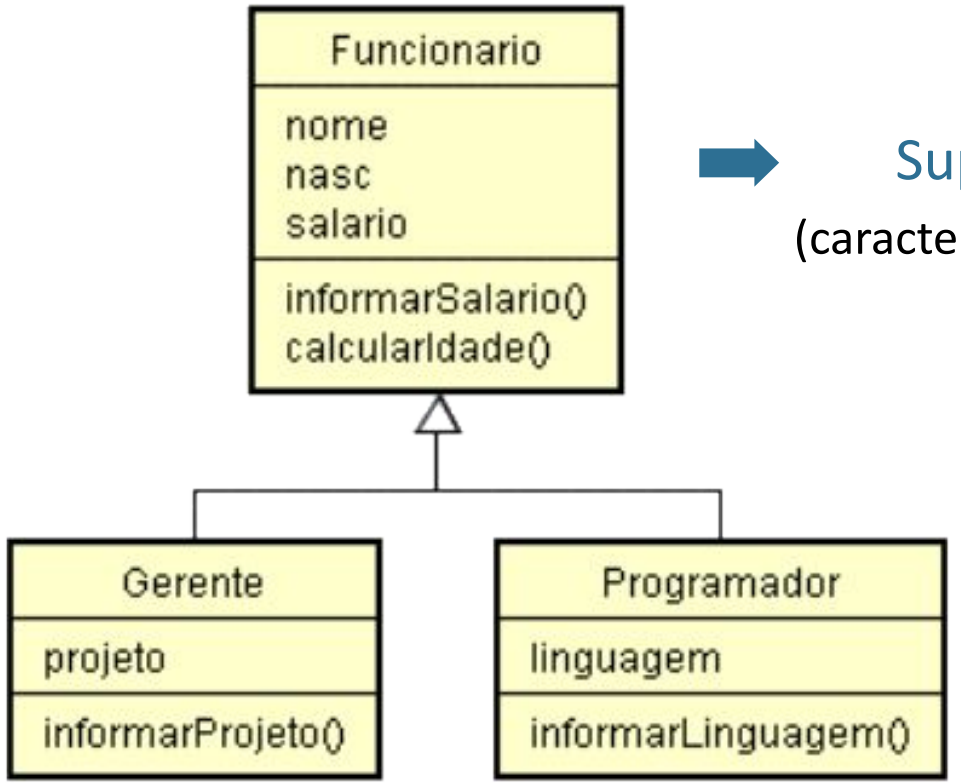




Programação Orientada a Objetos

Herança

Exemplo (modelagem)



Superclasse

(características comuns)



Subclasses

(características específicas)

INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Polimorfismo

Contextualização (de polimorfismo)

- Polimorfismo (sentido literal) ➡ Várias Formas
  - Capacidade de indivíduos ou organismos de uma mesma espécie apresentarem diferentes formas (biologia)
  - Capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas.
    - Sobrecarga (overload) ou sobrescrita (override)
    - Método é sobrescrito na subclasse, passando a ser o comportamento padrão daquela classe.



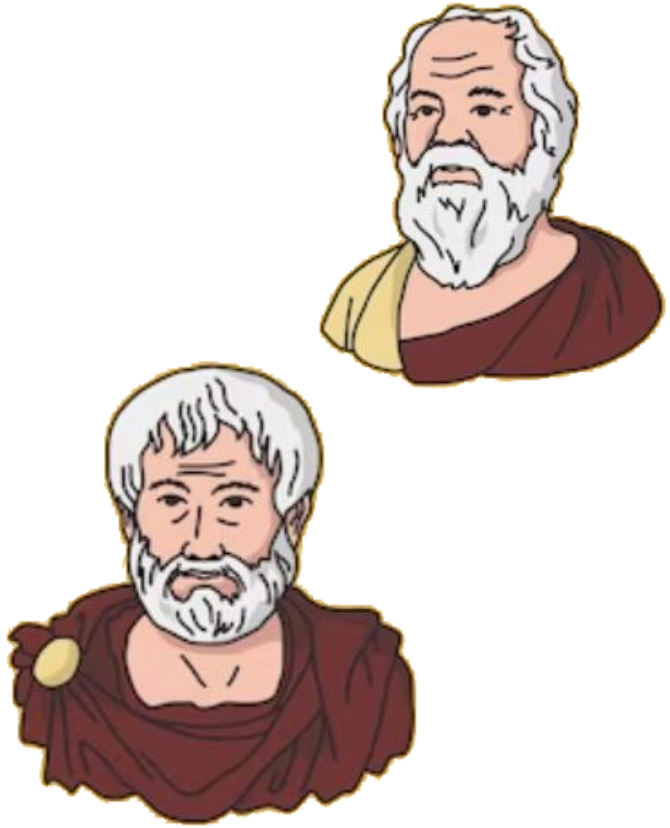


Orientação a Objetos

Histórico, Conceitos e Aplicações

Curiosidades (históricas)

- Platão, 375 a.C., teoria das formas (A República): Uma forma ideal de uma cama é a base para todas as camas do mundo (Abstração!!??)
- Aristóteles, 330 a.C.: "Se falamos dos animais, é claro que vamos falar as mesmas coisas sobre muitos deles".
    - (Herança!!??) Se duas classes têm características em comum, Aristóteles sugere que coloquemos estas características em uma entidade (que em Orientação a Objetos chamamos de superclasse).



INSTITUTO FEDERAL

Programação Orientada a Objetos

Apresentação da Disciplina

Cronograma (semana-a-semana)

- ~~[Unidade 01] Orientação a objetos: Histórico, Conceitos e Aplicações~~
- [Unidade 02] Programação orientada a objetos (POO com Python)
- [Unidade 03] Modelagem de diagrama de classes da UML
- [Unidade 04] Interface gráfica do usuário (GUI) - 1a Parte
- [Unidade 05] Interface gráfica do usuário (GUI) - 2a Parte
- [Unidade 06] Tratamento de exceções
- [Unidade 07] Serialização e persistência de objetos: Arquivos + JSON + Uso de APIs
- [Unidade 08] Serialização e persistência de objetos: Introdução ao uso de BDs

<tsi/>

INSTITUTO FEDERAL